BUỔI 5 – HƯỚNG DẪN: CURSOR (CON TRỎ)



I. CHỦ ĐỀ

- Tìm hiểu Cursor
- Cú pháp Cursor
- Thực thi Cursor

II. MỤC ĐÍCH

- Biết cách xử lý các lỗi.
- Biết cách dùng con trỏ.

III. CÔNG CỤ

- MS SQL Server 2016 Express Edition/Management hoặc hơn.

IV. MÔI TRƯỜNG

- Window

V. CÁCH THỰC HIỆN

1. Con trỏ (Cursor) là gì?

Trong Stored Procedure, ta có thể sử dụng các con trỏ **CURSOR** để duyệt qua dữ liệu.

CURSOR là một tập hợp kết quả truy vấn (lưu trữ kết quả của câu lệnh SELECT, các hàng), với **CURSOR** ta có thể duyệt qua từng hàng kết quả để thi hành những tác vụ phức tạp.

Ở một thời điểm, **CURSOR** có thể truy cập bởi một con trỏ đến một hàng của nó, bạn chỉ thể dịch chuyển con trỏ từ dòng này sang dòng khác.

2. Các lệnh của con trỏ (Cursor):

- Lệnh tạo cursor:

```
DECLARE cursor_name [INSENSITIVE] [SCROLL] CURSOR
FOR select_statement
```

- Lệnh mở cursor:

```
OPEN cursor_name
```

- Lấy dữ liệu từ trong cursor:

```
FETCH NEXT FROM cursor_name INTO @variable
```

- Kiểm tra kết quả lấy dữ liệu từ cursor (kiểm tra ngay sau lệnh FETCH NEXT):

```
@@FETCH_STATUS = 0: lấy dữ liệu thành công
@@FETCH_STATUS < 0: không lấy được dữ liệu.
```

- Đóng cursor:

```
CLOSE cursor_name
DEALLOCATE cursor_name
```

3. Ví dụ cách dùng con trỏ (Cursor):

Sinh viên tạo Database **QUANLYSANPHAM_B5_MSSV** (trong đó MSSV là mã số của sinh viên), sau đó sinh viên New Query và tạo Cursor cho Database này theo yêu cầu bên dưới.

Ví dụ: ***Viết Cursor dùng để xuất ra ID và Title của tất các sản phẩm theo dạng:***

```
ID: 1
TITLE: MÁY IN
ID: 2:
TITLE: BÀN ỦI
```

```
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECLARE @id int, @title nvarchar(200)-- Khai báo biến @id, @title để lưu nội
dung đọc

DECLARE cursorProduct CURSOR FOR SELECT id, title FROM Product -- Khai báo con
trỏ cursorProduct

OPEN cursorProduct                                    -- Mở con trỏ
FETCH NEXT FROM cursorProduct   INTO @id, @title -- Đọc dòng đầu tiên

WHILE @@FETCH_STATUS = 0       --Vòng lặp WHILE khi đọc Cursor thành công
BEGIN
--In kết quả hoặc thực hiện bất kỳ truy vấn nào dựa trên kết quả đọc được
    PRINT 'ID: ' + CAST(@id as nvarchar)
    PRINT 'TITLE: ' + @title

    FETCH NEXT FROM cursorProduct INTO @id, @title -- Đọc dòng tiếp theo
END

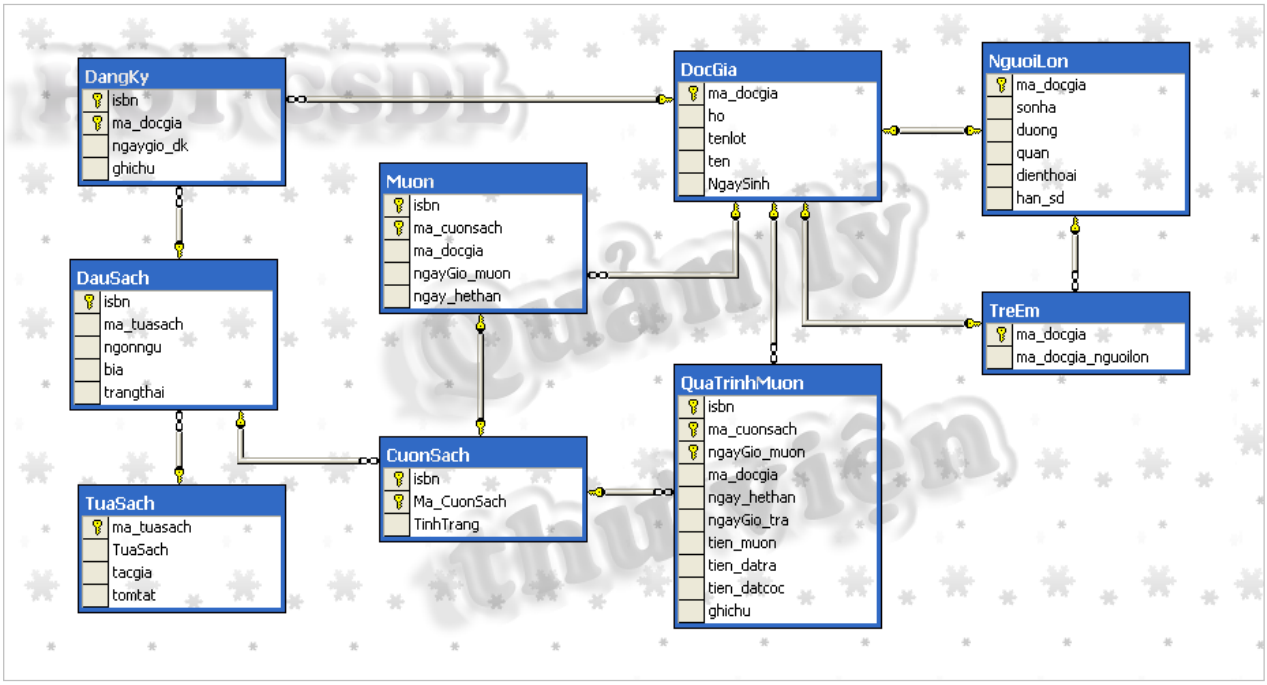
CLOSE cursorProduct                                   --Đóng Cursor
DEALLOCATE cursorProduct                              -- Giải phóng tài nguyên
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
```

4. Bài tập ví dụ:

Sinh viên tạo Database **QUANLYTHUVIEN_B5_MSSV** (trong đó MSSV là mã số của sinh viên), sau đó sinh viên New Query và tạo Cursor cho Database này theo yêu cầu bên dưới.

Lược đồ cơ sở dữ liệu:





+ Lưu ý:

- *Cột **trangthai** của bảng **DauSach**:*
  - *Y (Yes): những cuốn sách của Đầu sách còn trong thư viện*
  - *N (No): những cuốn sách của Đầu sách tất cả đang cho mượn.*
- *Cột **tinhtrang** của bảng **CuonSach**:*
  - *Y(Yes): cuốn sách đang được cho mượn (ở trong bảng Muon)*
  - *N (No): cuốn sách đang ở trong thư viện (không ở trong bảng Muon).*
- *Bảng **Muon**: lưu danh sách những cuốn sách đang được độc giả mượn chưa trả.*
- *Bảng **QuaTrinhMuon**: lưu danh sách những cuốn sách đã được mượn và đã được độc giả trả.*

+ Yêu cầu:

Câu 1: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_ThemDauSach***
- *Nhập:* **isbn**, ma_tuasach, ngonngu, bia, **trangthai** (trong đó isbn và trangthai không cần nhập mà tự tính theo yêu cầu bên dưới).
- *Nội dung:* Stored Procedure có chức năng thêm mới đầu sách, trong đó mã đầu sách (isbn) người dùng không nhập mà dùng Cursor để thêm theo thứ tự nào còn trống thì thêm mã đầu sách đó vào, nếu không còn khoảng trống thì thêm tiếp thứ tự tăng dần. Đồng thời, trạng thái cũng không cần nhập và mặc định là "Y" (Yes: Đầu sách có khả năng cho mượn).

Câu 2: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_ThemCuonSach***
- *Nhập:* isbn, **Ma_CuonSach**, **TinhTrang** (trong đó Ma_CuonSach và TinhTrang không cần nhập mà tự tính theo yêu cầu bên dưới).
- *Nội dung:* Stored Procedure có chức năng thêm mới cuốn sách, trong đó mã cuốn sách người dùng không nhập mà dùng Cursor để thêm theo thứ tự nào còn trống của mã đầu sách (isbn) đó thì thêm mã cuốn sách đó vào, nếu không còn khoảng trống thì thêm tiếp thứ tự tăng dần. Đồng thời, tình trạng cũng không cần nhập và mặc định là "N" (No: Cuốn sách chưa có ai mượn). Lưu ý: Mã cuốn sách được cấp theo isbn.

Câu 3: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_CapNhatTinhTrangCS***
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*: Stored Procedure có chức năng cập nhật **tình trạng** cho toàn bộ Cuốn sách cho đúng, cách cập nhật như sau:
  - *Y(Yes): cuốn sách đang được cho mượn (ở trong bảng Muon)*
  - *N (No): cuốn sách đang ở trong thư viện (không ở trong bảng Muon).*

Câu 4: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* ***sp_CapNhatTrangThaiDS***
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*: Stored Procedure có chức năng cập nhật **trạng thái** cho toàn bộ Đầu sách cho đúng, cách cập nhật như sau:
  - *Y (Yes): những cuốn sách của Đầu sách còn trong thư viện*
  - *N (No): những cuốn sách của Đầu sách tất cả đang cho mượn.*

Câu 5: Viết một Stored Procedure:

- *Tên:* sp_TinhSoCuonSach
- *Nhập:* **(không có)**
- *Nội dung*:
  - ✓ Bước 1: Hãy thêm mới hai cột SoCSDangMuon (Số cuốn sách đang mượn, kiểu int) và SoCSChuaMuon (Số cuốn sách chưa mượn, kiểu int) vào bảng Đầu sách (có thể thêm bằng giao diện hoặc bằng câu lệnh ALTER).
  - ✓ Bước 2: Viết Stored Procedure có chức năng cập nhập giá trị cho hai cột đó như sau:
    - ➢ SoCSDangMuon của tất cả các DauSach, với công thức như sau: **SoCSDangMuon = Số cuốn sách của Đầu sách đó có tình trạng là Y (Yes)**.
    - ➢ SoCSChuaMuon của tất cả các DauSach, với công thức như sau: **SoCSChuaMuon = Số cuốn sách của Đầu sách đó có tình trạng là N (No)**.

----------o0o----------